

040 — LAMPIRAN RAKIT (●) BUKU KPT SISTEKIN 2026

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

040 — LAMPIRAN RAKIT (●) BUKU KPT SISTEKIN 2026

4 Lampiran Berstatus "RAKIT" — Dirangkai dari Dokumen Existing

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang Rujukan Struktur: Lampiran Buku KPT sesuai `Template_KPT_2024.docx` (38 butir lampiran) **Status:** ● **RAKIT** — konten dirangkai/meringkas dari beberapa dokumen existing (008, 009, 010, 017, 018) menjadi satu lampiran utuh.

DAFTAR ISI 4 LAMPIRAN RAKIT

No Lampiran Buku	Butir Lampiran	Sumber Utama yang Dirangkai
25	Instrumen Penilaian CPL	Dok 008, Dok 018
31	SOP Evaluasi Kurikulum	Dok 010, Dok 017
32	SOP Penilaian Pembelajaran	Dok 008, Dok 018
33	SOP Tugas Akhir/Skripsi	Dok 009

LAMPIRAN 25 — INSTRUMEN PENILAIAN CPL

Sumber yang dirangkai: Dok 008 (Sistem Asesmen OBE & Formula CPL) dan Dok 018 (Panduan Master Rubrik OBE Dosen).

25.1 Prinsip Instrumen Penilaian CPL

SISTEKIN menilai ketercapaian CPL secara **terstruktur melalui 4 titik asesmen baku** yang dipetakan 1-ke-1 terhadap CPMK. Instrumen dibangun dari Matriks CPL–MK (Lampiran 17) sehingga setiap CPL dibebankan dan diases pada mata kuliah pembina (MK yang bertanda v pada matriks).

25.2 Skema Baku 4 Titik Asesmen

Komponen Asesmen	Jadwal Pekan	Target Evaluasi	Bobot MK Teori	Bobot MK Praktikum/Proyek
Tugas 1	Pekan 4/5	CPMK-1 (Fondasi Konsep / Kuis)	20%	20% (Milestone Proyek 1)
UTS	Pekan 8	CPMK-2 (Evaluasi Tengah)	30%	25% (Ujian Praktik / Proyek 50%)
Tugas 2	Pekan 12/13	CPMK-3 (Penerapan Lanjut)	20%	25% (Milestone Proyek 2)

Komponen Asesmen	Jadwal Pekan	Target Evaluasi	Bobot MK Teori	Bobot MK Praktikum/Proyek
UAS	Pekan 16	CPMK-4 (Sintesis CPL)	30%	30% (Demo Day / Portofolio)
Total		100% CPMK	100%	100%

Diagram Alur Penilaian & Ketercapaian CPL

flowchart LR

```

subgraph INSTRUMEN["Skema 4 Titik Asesmen (Lampiran 25.2)"]
    T1["Tugas 1 (20%)"] --> T2["UTS (30%)"]
    T2 --> T3["Tugas 2 (20%)"]
    T3 --> T4["UAS (30%)"]
end

T4 --> C["CPMK-1 s.d. CPMK-4<br/>Score_CPMK (formula 3.1)"]
C --> NA["Nilai Akhir MK<br/>NA_k (formula 3.2)"]
NA --> CPL["Ketercapaian CPL mahasiswa<br/>Attainment (formula 3.3)<br/>threshold >= 65,0"]
CPL --> COHORT["Ketercapaian CPL prodi (kohor)<br/>target >= 80% (formula 3.4)"]

```

Diagram menunjukkan **alur agregasi penilaian**: 4 titik asesmen → CPMK → Nilai Akhir MK → ketercapaian CPL mahasiswa → ketercapaian CPL kohor (basis akreditasi LAM INFOKOM Kriteria 9). Setiap panah mengikuti formula pada §25.3.

25.3 Formula Matematis Ketercapaian CPL (CPL Attainment)

3.1 Ketercapaian CPMK pada Mata Kuliah ($\text{Score}_{\text{CPMK}_j}$)

$\text{Score}_{\text{CPMK}_j, k}(i) = \sum_{m=1}^M \left(W_{jm} \times \text{Score}_m(i) \right)$ - $\text{Score}_m(i)$ = nilai instrumen asesmen ke- m (skala 0–100). - W_{jm} = bobot instrumen m terhadap CPMK_j (dengan $\sum W_{jm} = 1.0$).

3.2 Nilai Akhir Mata Kuliah (NA_k)

$\text{NA}_k(i) = \sum_{j=1}^J \left(W_{\text{CPMK}_j, k} \times \text{Score}_{\text{CPMK}_j, k}(i) \right)$

3.3 Ketercapaian CPL Mahasiswa Individu ($\text{Attainment}_{\text{CPL}_x}(i)$)

$\text{Attainment}_{\text{CPL}_x}(i) = \frac{\sum_{k \in \text{MK}(\text{CPL}_x)} \left(\text{SKS}_k \times \text{Weight}_{k, \text{CPL}_x} \times \text{NA}_k(i) \right)}{\sum_{k \in \text{MK}(\text{CPL}_x)} \left(\text{SKS}_k \times \text{Weight}_{k, \text{CPL}_x} \right)}$ **Ambang batas kelulusan CPL minimum: 65,0** (Kategori B / Memuaskan).

3.4 Ketercapaian CPL Program Studi ($\text{Cohort_Attainment}_{\text{CPL}_x}$)

$\% \text{ Cohort_Attainment}_{\text{CPL}_x} = \frac{\text{Jumlah Mahasiswa dgn Attainment}_{\text{CPL}_x} \geq 65.0}{\text{Total Mahasiswa Angkatan}} \times 100\%$ **Target standar mutu Prodi: minimal 80% mahasiswa mencapai threshold CPL $\geq 65,0$.**

25.4 Lembar Instrumen (Ringkas)

Instrumen penilaian CPL diwujudkan dalam: 1. **Matriks Pembebanan CPL–MK** (sumber Lampiran 17) sebagai peta asesmen. 2. **Rubrik Analitik per Klaster MK** (Dok 008 §4 & Dok 018 §3) untuk skor per kriteria. 3. **Rekapitulasi Ketercapaian CPL** per mahasiswa & per angkatan (Sheet 13 Dok 011) dengan formula §3.3–§3.4 di atas. 4. **Speed Grading Sheet** (Dok 018 §4) untuk asesmen cepat dosen.

Rincian lengkap instrumen & lembar kerja tertera pada Dok 008 §2–§4 dan Dok 018 §3–§5.

LAMPIRAN 31 — SOP EVALUASI KURIKULUM

Sumber yang dirangkai: Dok 010 (Instrumen Tracer Study & Sistem Evaluasi PPEPP), Dok 017 (Audit Forensik Zero Redundancy & Zero Gap).

31.1 Tujuan & Ruang Lingkup

SOP ini menetapkan mekanisme **evaluasi kurikulum secara berkala** berbasis siklus penjaminan mutu **PPEPP**. Evaluasi mencakup ketercapaian PEO, CPL, keselarasan kurikulum (zero gap & zero redundancy), serta masukan pemangku kepentingan (DUDI, alumni, pengguna lulusan).

31.2 Siklus Penjaminan Mutu PPEPP (Dok 010 §9)

Tahap	Kegiatan	Sumber Data / Luaran
1. Penetapan (P)	Menetapkan baseline PEO-1, PEO-2, PEO-3 serta target ketercapaian provisional $\geq 75\%$ berkategori Tinggi/Baik	Dokumen target PEO & indikator
2. Pelaksanaan (P)	Menyelenggarakan pembelajaran berbasis OBE, memperbarui materi sesuai tren industri, fasilitasi sertifikasi mahasiswa	Data pelaksanaan pembelajaran & MBKM
3. Pemeriksaan (E)	Analisis (RCA – Root Cause Analysis) & evaluasi ketercapaian CPL/PEO	Rekap ketercapaian CPL, tracer study
4. Pengendalian (P)	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahunan; membedah <i>skills gap</i> dari industri	Notulen RTM, laporan audit
5. Peningkatan (P)	Perbaikan berkelanjutan (CQI) pada silabus, teknologi lab, pemutakhiran kurikulum berkala 4–5 tahunan	Revisi silabus, dokumen pengembangan

Diagram Siklus Penjaminan Mutu PPEPP

flowchart LR

```
P1["1. Penetapan (P) Target PEO & indikator baseline >=75%"] --> P2["2. Pelaksanaan (P) Pembelajaran OBE, MBKM, sertifikasi profesi"]
P2 --> P3["3. Pemeriksaan (E) Attainment CPL/PEO, tracer study, audit"]
P3 --> P4["4. Pengendalian (P) RTM tahunan, RCA skills gap"]
P4 --> P5["5. Peningkatan (P) CQI: silabus, lab, kurikulum 4-5 thn"]
P5 --> P1
P5 -. "Umpan balik berkelanjutan" .-> P1
```

Diagram di atas merepresentasikan **siklus PPEPP berkelanjutan** (Dok 010 §9): *Penetapan* → *Pelaksanaan* → *Pemeriksaan* → *Pengendalian* → *Peningkatan*, yang berputar kembali (*feedback loop*) sebagai dasar perbaikan mutu. Tabel detail pada §31.2.

31.3 Instruksi Kerja (Langkah Operasional)

- Penjadwalan evaluasi:** Evaluasi PEO dilakukan pada rentang 3–5 tahun pasca kelulusan; evaluasi CPL dilakukan per akhir semester melalui rekapitulasi attainment.
- Pengumpulan data:** melalui tracer study (Dok 010), evaluasi dosen oleh mahasiswa, survei kepuasan pengguna lulusan (rubrik persepsi Dok 033), dan audit keselarasan (Dok 017).
- Analisis & RCA:** ketidaksesuaian dianalisis dengan *Root Cause Analysis*; hasil dibedah dalam RTM.
- Rencana Tindak Lanjut (RTL):** dirumuskan perbaikan nyata (silabus, media, struktur, kurikulum).
- Implementasi & monitoring:** RTL diterapkan pada periode berikutnya dan dipantau sebagai dasar CQI.

Catatan: Prodi SISTEKIN baru beroperasi; target numerik PEO bersifat Provisional Baseline. Fokus evaluasi saat ini pada kualitas desain kurikulum, keterlacakan VMTS, kesiapan instrumen, dan validasi pemangku kepentingan (Dok 010 §1).

LAMPIRAN 32 — SOP PENILAIAN PEMBELAJARAN

Sumber yang dirangkai: Dok 008 (Sistem Asesmen OBE, 4x evaluasi & rubrik) dan Dok 018 (Panduan Master Rubrik & Model Asesmen OBE Dosen).

32.1 Tujuan

SOP ini menetapkan prosedur baku penilaian pembelajaran berbasis luaran (OBE) agar objektif, transparan, dan dapat ditelusur (*traceable*) terhadap CPMK/CPL.

32.2 Prinsip Penilaian

- 1-to-1 CPMK mapping:** setiap komponen asesmen memetakan CPMK secara spesifik.

- **Rubrik terstandar:** penilaian per kriteria menggunakan rubrik analitik (Dok 018 §3) dan rubrik holistik untuk hasil integratif (Dok 033).
- **Bobot baku:** mengikuti skema 4 titik asesmen (Lihat Lampiran 25 §25.2).
- **Kejujuran akademik:** menjunjung protokol integritas & penggunaan AI yang etis (Dok 018 §5).

32.3 Alur Proses Penilaian (Instruksi Kerja)

No	Tahap	Uraian Kegiatan	Output
1	Perencanaan	Dosen menetapkan klaster MK, bobot asesmen, dan rubrik; menuangkan di RPS	RPS & lembar asesmen
2	Pelaksanaan asesmen	Melaksanakan Tugas 1, UTS, Tugas 2, UAS sesuai jadwal pekan	Nilai tiap instrumen
3	Penilaian	Dosen menilai per kriteria menggunakan rubrik klaster	Skor rubrik
4	Konversi hubungan CPMK	Menghitung $Score_CPMK$ dengan formula §3.1	Skor CPMK
5	Perhitungan NA	Menghitung nilai akhir MK NA_k per formula §3.2	Nilai akhir MK
6	Ketercapaian CPL	Menghitung attainment CPL per mahasiswa & kohor (formula §3.3–3.4)	Rekap CPL attainment
7	Umpan balik	Memberikan umpan balik hasil asesmen & tindak lanjut perbaikan	Catatan perbaikan mahasiswa

Diagram Alur Proses Penilaian OBE (7 Langkah)

flowchart TD

```

    L1["1. Perencanaan<br/>Klaster MK, bobot, rubrik"] --> L2["2. Pelaksanaan asesmen<br/>Tugas1 - UTS - Tugas2 - UAS"]
    L2 --> L3["3. Penilaian per kriteria<br/>Rubrik klaster"]
    L3 --> L4["4. Hitung Score_CPMK<br/>Formula 3.1"]
    L4 --> L5["5. Hitung Nilai Akhir MK (NA)<br/>Formula 3.2"]
    L5 --> L6["6. Ketercapaian CPL<br/>individu & kohor (3.3-3.4)"]
    L6 --> L7["7. Umpan balik &<br/>tindak lanjut perbaikan"]
    L7 -. "pemetaan ke CPL di matriks" .-> L1
  
```

Diagram merepresentasikan **alur 7 langkah penilaian OBE** (tabel §32.3) yang bersifat siklus: hasil ketercapaian CPL menjadi masukan perencanaan berikutnya (CQI). Formula per langkah mengacu Lampiran 25.

32.4 Rujukan Rubrik

Penerapan kriteria penilaian merujuk **Rubrik Master 4 Klaster MK** (Dok 018 §3) dan **Rubrik Holistik** (Dok 033) sesuai karakteristik mata kuliah (teori, praktikum/proyek, capstone).

LAMPIRAN 33 — SOP TUGAS AKHIR / SKRIPSI

Sumber yang dirangkai: Dok 009 (Pedoman Capstone Project & Opsi Tugas Akhir Non-Skripsi). Dasar: Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 19.

33.1 Tujuan & Dasar

SOP menetapkan mekanisme penyelenggaraan **Tugas Akhir (TA)** yang setara berbobot **6 SKS** (mata kuliah FST-714 Sem 8) dan **Capstone Project** (FST-610 , 3 SKS, Sem 7). Prodi menyediakan 4 jalur kelulusan TA yang setara sesuai fleksibilitas tugas akhir.

33.2 Empat Jalur Tugas Akhir Setara (6 SKS)

Opsi	Jalur TA	Luaran Wajib	Target Profil Utama
1	Skripsi Riset Eksperimental	Naskah Skripsi (Bab 1–5) + repositori kode + uji statistik	PL-1, PEO-3
2	Proyek Inovasi Produk Industri	Sistem teruji mitra (TRL ≥ 6) + laporan teknis + bukti HKI/Paten	PL-2, PL-3
3	Tech Startup Mandiri (Technopreneur)	Produk MVP tervalidasi + pitch deck + bukti traksi pasar	PL-4, PEO-2
4	Publikasi Jurnal Ilmiah Bereputasi	Artikel terbit/accepted di Jurnal SINTA 1/2 atau Scopus/WoS Q1-Q4	Seluruh PL, PEO-3

33.3 Syarat Akademik & Tahapan

Syarat: 1. Lulus mata kuliah prasyarat (minimal STI-523 Manajemen Proyek TI) dan telah menempuh ≥ 100 SKS (khusus Capstone, Dok 009 §1.1). 2. Lulus mata kuliah pendukung: FST-611 Metodologi Penelitian, FST-612 PKL, FST-613 Pra-Skripsi.

Tahapan umum: 1. **Pendaftaran & pengajuan proposal** oleh mahasiswa (sesuai jalur yang dipilih). 2. **Persetujuan topik & penunjukan pembimbing** oleh Koordinator TA/Prodi. 3. **Bimbingan & pelaksanaan kerja** (riset/proyek/riset pasar/publikasi) sesuai jadwal. 4. **Penyusunan luaran akhir** (naskah, sistem, MVP, atau artikel). 5. **Uji kelayakan / sidang** dengan rubrik holistik (40%) + rubrik analitik (40%) + portofolio (20%) — Dok 033. 6. **Revisi & unggah luaran** serta pelaporan ke PDDikti.

Diagram Alur Tugas Akhir & Pilihan 4 Jalur

flowchart TD

```
A["Syarat Akademik<br/>Lulus STI-523, >=100 SKS,<br/>lulus MK pendukung"] --> B{"Pilih Jalur<br/>Tugas Akhir"}
```

```
B -->| "Jalur 1" | C1["Skripsi Riset<br/>Eksperimental"]
```

```
B -->| "Jalur 2" | C2["Proyek Inovasi<br/>Produk Industri (TRL>=6)"]
```

```
B -->| "Jalur 3" | C3["Tech Startup<br/>Mandiri (MVP)"]
```

```
B -->| "Jalur 4" | C4["Publikasi Jurnal<br/>Ilmiah Bereputasi"]
```

```
C1 --> D["Bimbingan &<br/>pelaksanaan kerja"]
```

```
C2 --> D
```

```
C3 --> D
```

```
C4 --> D
```

```
D --> E["Penyusunan luaran<br/>akhir"]
```

```
E --> F["Sidang / uji kelayakan<br/>Rubrik holistik (40%) + analitik (40%) + portofolio (20%)"]
```

```
F --> G["Revisi, unggah luaran,<br/>lapor ke PDDikti"]
```

Diagram merepresentasikan **alur Tugas Akhir 6 SKS** dengan 4 jalur setara (tabel §33.2) dan tahapan umum (daftar §33.3). Semua jalur bermuara pada sidang/uji kelayakan dan pelaporan ke PDDikti.

33.4 Ketentuan Capstone Project (FST-610)

- **Tim berkelompok 3–6 orang** (Dok 009 §1.1); pembentukan tim pada Minggu 1–3.
- Proposal layak bila memenuhi **minimal 4 dari 7 atribut** *Complex Computing Problem*, dengan atribut (1) integrasi pengetahuan dan (2) kerja kelompok sebagai **wajib mutlak**.
- Capstone membina CPL: S1, KU1-KU3, KK1-KK6 (rujuk Dok 004) — merupakan MK dengan tahap penguasaan **M (Mastery)** terbanyak.
- Bahan kajian pengampu: BK-IS07, BK-IS08, BK-IS15, BK-IS21, BK-IT07, BK-IT13 (Dok 009).

Rincian kriteria capstone & tiap jalur TA tertera lengkap pada Dok 009 §1 dan §2.

PENUTUP DOKUMEN 040

Keempat lampiran  RAKIT di atas (25, 31, 32, 33) dirangkai dari dokumen existing (Dok 008, 009, 010, 017, 018). Sebelum disalinkan ke Buku KPT final, angka dan formulanya diverifikasi terhadap sumber asal (lihat bagian Verifikasi).